

♫ 19 Groupe symétrique

Solution 19.1

Solution 19.2

Solution 19.3

Solution 19.4

Solution 19.5 *Inégalité de réarrangement*

Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on note

$$T(\sigma) = \sum_{i=1}^n x_i y_{\sigma(i)}.$$

Puisque $\mathcal{S}_n$ est un ensemble fini, il existe au moins une permutation σ telle que

$$T(\sigma) = \max T(\mathcal{S}_n),$$

c'est-à-dire telle que le réel $T(\sigma)$ soit maximal.

Si plusieurs permutations réalisent ce maximum, on en choisie une qui possède le plus grand nombre de points fixes. Nous allons montrer par l'absurde que $\sigma = \text{Id}$.

Supposons $T(\sigma) > T(\text{Id})$. Puisque $\sigma \neq \text{Id}$, on pose

$$j = \min i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid \sigma(i) \neq i \quad \text{et} \quad k = \sigma^{-1}(j).$$

Remarquons que, par construction de σ , on a $k > j$. Définissons la permutation τ par

$$\tau(i) = \begin{cases} j & \text{si } i = j \\ \sigma(j) & \text{si } i = k \\ \sigma(i) & \text{si } i \notin \{j, k\}. \end{cases}$$

Intuitivement, on «rajoute» deux points fixes à la permutation σ en échangeant $\sigma(j)$ et $j = \sigma(k)$ dans la seconde ligne:

$$\begin{aligned} \tau &= (j \ \sigma(j)) \circ \sigma \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \dots & j-1 & j & j+1 & \dots & k-1 & k & k+1 & \dots & n \\ 1 & \dots & j-1 & \sigma(k) & \sigma(j+1) & \dots & \sigma(k-1) & \sigma(j) & \sigma(k+1) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Alors,

$$\begin{aligned} T(\tau) - T(\sigma) &= \sum_{i=1}^n x_i y_{\tau(i)} - \sum_{i=1}^n x_i y_{\sigma(i)} \\ &= \sum_{i \in \{j, k\}} x_i y_{\tau(i)} - \sum_{i \in \{j, k\}} x_i y_{\sigma(i)} \\ &= x_j y_j + x_k y_{\sigma(j)} - x_j y_{\sigma(j)} - x_k y_j \quad (\sigma(k) = j) \\ &= (x_j - x_k)(y_j - y_{\sigma(j)}) \\ &\geq 0 \quad \text{car } k > j \text{ et } \sigma(j) > j. \end{aligned}$$

Ce qui contredit le choix de σ car τ a plus de points fixes.

Solution 19.7

Solution 19.8

Solution 19.10 *Exemples dans $\mathcal{S}_7$*

Solution 19.11

1. Les inversions de σ sont :

$$\begin{aligned} &\{1,4\}, \{1,5\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{2,5\}, \\ &\{2,6\}, \{2,7\}, \{2,8\}, \{2,10\}, \{2,11\}, \\ &\{3,4\}, \{3,5\}, \{3,6\}, \{3,7\}, \{3,8\}, \\ &\{6,7\}, \{6,8\}, \{9,10\}, \{9,11\}, \{9,12\}. \end{aligned}$$

Au total, il y a $2 + 8 + 5 + 2 + 3 = 20$ inversions. σ est donc une permutation paire (de signature 1).

2. $\tau_{11,12} \circ \sigma = (3 \ 10 \ 7 \ 1 \ 2 \ 6 \ 4 \ 5 \ 11 \ 8 \ 9 \ 12)$.

Puis, $\tau_{9,11} \circ \tau_{11,12} \circ \sigma = (3 \ 10 \ 7 \ 1 \ 2 \ 6 \ 4 \ 5 \ 9 \ 8 \ 11 \ 12)$.

Puis, $\tau_{10,8} \circ \tau_{9,11} \circ \tau_{11,12} \circ \sigma = (3 \ 8 \ 7 \ 1 \ 2 \ 6 \ 4 \ 5 \ 9 \ 10 \ 11 \ 12)$.

Puis, $\tau_{8,5} \circ \tau_{10,8} \circ \tau_{9,11} \circ \tau_{11,12} \circ \sigma = (3 \ 5 \ 7 \ 1 \ 2 \ 6 \ 4 \ 8 \ 9 \ 10 \ 11 \ 12)$.

Puis, $\tau_{7,4} \circ \tau_{8,5} \circ \tau_{10,8} \circ \tau_{9,11} \circ \tau_{11,12} \circ \sigma = (3 \ 5 \ 4 \ 1 \ 2 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10 \ 11 \ 12)$.

Puis, $\tau_{5,2} \circ \tau_{7,4} \circ \tau_{8,5} \circ \tau_{10,8} \circ \tau_{9,11} \circ \tau_{11,12} \circ \sigma = (3 \ 2 \ 4 \ 1 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10 \ 11 \ 12)$.

Puis, $\tau_{1,4} \circ \tau_{5,2} \circ \tau_{7,4} \circ \tau_{8,5} \circ \tau_{10,8} \circ \tau_{9,11} \circ \tau_{11,12} \circ \sigma = (3 \ 2 \ 1 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10 \ 11 \ 12) = \tau_{1,3}$.

Par suite,

$$\sigma = \tau_{11,12} \circ \tau_{9,11} \circ \tau_{10,8} \circ \tau_{8,5} \circ \tau_{7,4} \circ \tau_{5,2} \circ \tau_{1,4} \circ \tau_{1,3}.$$

3. $O(1) = \{1,3,4,7\} = O(3) = O(4) = O(7)$, puis $O(2) = \{2,5,8,10\}$ puis $O(6) = \{6\}$ et $O(9) = \{9,11,12\} = O(11) = O(12)$. σ a 4 orbites, deux de cardinal 4, une de cardinal 3 et un singleton (correspondant à un point fixe).

4. cas σ^{2041} à adapter...

σ est donc le produit commutatif des cycles

$$c_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 7 \\ 3 & 4 & 7 & 1 \end{pmatrix}, \quad c_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 & 10 \\ 10 & 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}, \quad c_3 = \begin{pmatrix} 9 & 11 & 12 \\ 12 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

On a $c_1^4 = c_2^4 = \text{Id}$ et $c_3^3 = \text{Id}$. Or, $2041 = 4 \cdot 1010 + 1$. Donc, $c_1^{2041} = c_1(c_1^4)^{1010} = c_1$, et de même $c_2^{2041} = c_2$. Puis, $c_3^{2041} = (c_3^3)^{680} c_3 = c_3$. Puisque c_1, c_2 et c_3 commutent,

$$\sigma^{2041} = c_1^{2041} c_2^{2041} c_3^{2041} = c_1 c_2 c_3 = \sigma.$$

Solution 19.14